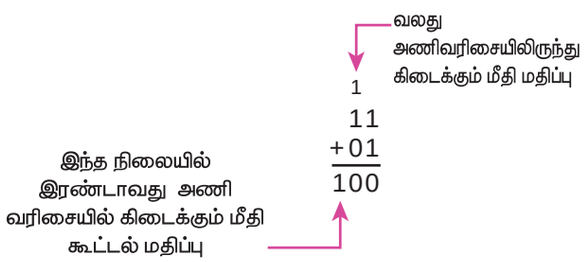
இணை இரும எண் கூட்டி (Parallel Binary Adder)

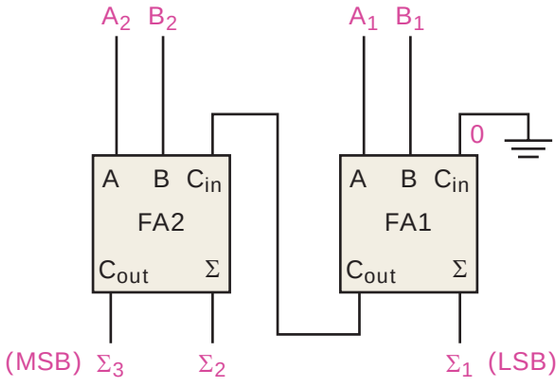
ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முழுக்கூட்டிச் சுற்றுகளை இணை இணைப்பில் இணைத்து உருவாக்கப்பட்டச் சுற்றுக்கு இணை (அ) பக்க இரும எண் கூட்டி என்று பெயர். எங்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அணிவரிசை கொண்ட இரும எண்களைக் கூட்ட வேண்டுமோ, அங்கு ஒவ்வொரு அணிவரிசைக்கும் ஒரு முழுக்கூட்டி வீதம் பயன்படுத்த வேண்டும். இணை இரும எண் கூட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் முழுக்கூட்டிகளின் எண்ணிக்கை, கூட்டப்படும் எண்களில் உள்ள பிட்டுகளில் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து அமையும். நான்கு பிட்டுகள் கொண்ட எண்ணைக் கூட்ட வேண்டுமென்றால் நான்கு முழுக்கூட்டிகள் கொண்ட இணை இருமஎண் கூட்டி தேவை. இந்த இணை இருமஎண் கூட்டிகளை அடிப்படைத் தர்க்க வாயில்களைக் கொண்டு வடிவமைக்கலாம். இணை இரும எண் கூட்டிகளின் செயல்பாட்டை கூட்டிகளின் செயல்பாடு குறித்துப் பார்ப்போம்.

2 – பிட் இணை இரும எண் கூட்டியின் தர்க்கச் சுற்று

2 – பிட் இணை இருமஎண் கூட்டியை Ex–OR வாயில் மற்றும் AND – வாயிலைப் பயன்படுத்தி கட்டமைக்கலாம். 2–பிட் இணை இரும எண் கூட்டியினை கவனமாக நோக்கினால், அதில் இரண்டு முழுக் கூட்டிச் சுற்றுகள் இணை இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். இப்போது இதன் செயல்பாடு குறித்து மிக எளிமையாகப் பார்க்கலாம்.



படம் 1.23 (a)



படம் 1.23 (b)

படம் 1.23 (a)–ல் –2பிட் இணை கூட்டி முறை குறித்தும், படம் 1.23(b)–ல் –2பிட் இணை கூட்டியின் கட்டப்படமும் காட்டப்பட்டுள்ளது. அரைக் கூட்டியானது இரண்டு இரும எண்களைக் கூட்டும், ஆனால் முன் கூட்டப்பட்ட எண்களின் 'மீதி'யை இதனால் கூட்ட இயலாது. எனவே இக்குறைபாட்டை தீர்க்க முழுக்கூட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது. முழுக் கூட்டியானது இரண்டு தனி–இரும எண்களுடன், முன்னர் செயல்படுத்தப்பட்ட கூட்டியின் மீதியையும் சேர்த்துக் கூட்டும் வசதி கொண்டது.

இணை இரும எண் கூட்டிகளிலும் இரண்டு முழுக் கூட்டிகள் உள்ளன. இரண்டு எண்களைக் கூட்டும் செயல்பாட்டில், முதலில் நாம் செய்வது கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு எண்களின் குறைந்த இடமதிப்பு எண்களைக் (LSB) கூட்டுவோம். இதன் மூலம் ஏதேனும் மீதி கிடைத்தால், அதனை உயர்மதிப்பு கொண்ட அணிவரிசைக்குக் கொண்டு சென்று, மீண்டும் அதே கூட்டல் செயல்பாட்டினைத் தொடரும். கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு எண்களின் குறைந்த குறிப்பிடத்தக்க எண்களைக் கூட்ட, அரைக்கூட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனென்றால் இதில் ஏற்கனவே கூட்டப்பட்டதன் மீதி ஏதும் இருக்காது. ஆனால் அதனை அடுத்துள்ள உயர்மதிப்பு எண்களைக் கூட்ட முழுக் கூட்டிச் சுற்றே பயன்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் இதில் முன்னர் செயல்படுத்தப்பட்ட கூட்டலில் இருந்து மீதி (carry) கிடைக்கலாம்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 14 1/17/2020 2:48:27 PM